

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING

2025-2026

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή 3

2 Τι είναι το cloud computing 3

2.1 Μοντέλα υπηρεσιών και επίπεδα αφαίρεσης στο cloud computing 5

2.2 Μοντέλα ανάπτυξης 6

3 Νομικά ζητήματα στο cloud computing 7

3.1 Προστασία προσωπικών δεδομένων 7

3.2 Ασφάλεια δεδομένων 9

3.3 Ζητήματα ευθύνης 11

3.4 Φορητότητα δεδομένων, αλλαγή παρόχου cloud 12

3.5 Δικαιοδοσία και σύγκρουση νόμων 13

3.6 Πνευματική ιδιοκτησία 14

4 Νομολογία 15

5 Πρακτικά σημεία συμμόρφωσης για οργανισμούς που χρησιμοποιούν cloud 18

6 Συμπέρασμα 18

1 Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια το cloud computing αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Μέσα από αυτό, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν δεδομένα και εφαρμογές μέσω του διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται να έχουν τον δικό τους φυσικό εξοπλισμό. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως ευκολία πρόσβασης, χαμηλότερο κόστος και μεγάλη ευελιξία.

Παρόλα αυτά, η χρήση του cloud computing δημιουργεί και σημαντικά νομικά ζητήματα. Επειδή τα δεδομένα δεν βρίσκονται πλέον τοπικά αλλά σε υποδομές τρίτων παρόχων, εμφανίζονται θέματα που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων, την ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών, τη δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των βασικών νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών cloud computing. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος αποτελεί τον θεμελιώδη κανόνα για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά επεξεργάζονται στο περιβάλλον του cloud.

Παράλληλα, εξετάζεται η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δείχνει πώς εφαρμόζεται στην πράξη το δίκαιο σε θέματα όπως η μεταφορά δεδομένων, η ευθύνη των παρόχων και τα δικαιώματα των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ξεκάθαρο πώς οι νόμοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση του cloud computing.

2 Τι είναι το cloud computing

Σύμφωνα με το National Institute of Standards and Technology[1] «Το cloud computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, κατ' απαίτηση δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα, διακομιστές, αποθηκευτικοί

[1] NIST, *SP 800-145: The NIST Definition of Cloud Computing*, National Institute of Standards and Technology, 2011, διαθέσιμο στο: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

χώροι, εφαρμογές και υπηρεσίες), το οποίο μπορεί να διατεθεί και να αποδεσμευθεί γρήγορα, με ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο υπηρεσιών. Αυτό το cloud μοντέλο προωθεί την διαθεσιμότητα και αποτελείται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών, και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης».

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

1. Αυτοεξυπηρέτηση κατ' απαίτηση (On demand self-service)

   Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετούνται αυτόνομα, επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας υπολογιστικούς πόρους, όπως χρόνο διακομιστή και αποθηκευτικό χώρο, όποτε το χρειάζονται, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

2. Ευρεία δικτυακή πρόσβαση (Broad network access)

   Οι υπηρεσίες cloud βασίζονται στην υποδομή του διαδικτύου και προσφέρουν ευρεία διαθεσιμότητα, καθώς είναι προσβάσιμες μέσω δικτύου με τη χρήση τυποποιημένων μηχανισμών. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές τους από διαφορετικές συσκευές, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

3. Συγκέντρωση πόρων (Resource pooling)

   Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου συγκεντρώνονται και διαμοιράζονται σε πολλούς χρήστες μέσω μοντέλου πολυμίσθωσης (multi-tenancy), όπου φυσικοί και εικονικοί πόροι κατανέμονται δυναμικά ανάλογα με τη ζήτηση. Οι χρήστες δεν έχουν συνήθως γνώση ή έλεγχο της ακριβούς τοποθεσίας των πόρων.

4. Ταχεία ελαστικότητα (Rapid elasticity)

   Οι υπολογιστικοί πόροι μπορούν να διατίθενται και να αποδεσμεύονται ελαστικά, ώστε να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αυξομειώσεις της ζήτησης. Για τον χρήστη, οι διαθέσιμες δυνατότητες συχνά φαίνονται απεριόριστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε ποσότητα και οποιαδήποτε στιγμή.

5. Μετρήσιμη υπηρεσία (Measured service)

Τα συστήματα cloud ελέγχουν και βελτιστοποιούν αυτόματα τη χρήση των πόρων, αξιοποιώντας μηχανισμούς μέτρησης σε κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας. Οι πόροι και οι υπηρεσίες cloud παρακολουθούνται και βελτιστοποιούνται από τους παρόχους μέσω μοντέλου χρέωσης ανά χρήση, παρόμοιου με αυτό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

2.1 Μοντέλα υπηρεσιών και επίπεδα αφαίρεσης στο cloud computing

Οι υπηρεσίες cloud διακρίνονται σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης, ανάλογα με τον βαθμό ελέγχου που έχει ο χρήστης επί των υπολογιστικών πόρων.

Στο κατώτερο επίπεδο βρίσκεται η Υποδομή ως Υπηρεσία (IaaS), όπου παρέχονται βασικοί υπολογιστικοί πόροι, όπως διακομιστές, αποθήκευση και δίκτυα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές, χωρίς όμως να ελέγχει την υποκείμενη φυσική υποδομή.

Σε υψηλότερο επίπεδο συναντάται η Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (PaaS), η οποία, πέρα από την υποδομή, περιλαμβάνει και το λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να αναπτύσσει και να εκτελεί εφαρμογές χωρίς να ασχολείται με τη διαχείριση της υποδομής.

Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS), όπου ο χρήστης απλώς χρησιμοποιεί έτοιμες εφαρμογές μέσω διαδικτύου, χωρίς να έχει έλεγχο ούτε στην υποδομή ούτε στην πλατφόρμα. Το μοντέλο αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.

Επιπλέον[2], έχουν αναπτυχθεί πιο εξειδικευμένα μοντέλα, όπως η Πληροφορία ως Υπηρεσία (INaaS), που παρέχει επεξεργασμένα δεδομένα και πληροφορίες σχετικές με επιχειρησιακές ανάγκες, και η Επιχειρησιακή Διαδικασία ως Υπηρεσία (BPaaS), όπου ολόκληρες επιχειρησιακές λειτουργίες ανατίθενται σε παρόχους cloud. Το τελευταίο συνδυάζει συχνά την εξωτερική ανάθεση (outsourcing) με υπηρεσίες λογισμικού.

---

[2] *Ko R., Choo K.-K. R.* (επιμ.), *The Cloud* Security Ecosystem: Technical, Legal, Business and Management Issues, εκδόσεις Syngress, Elsevier, 2015, σελ. 3–4

Σε όλα τα παραπάνω μοντέλα, η τιμολόγηση βασίζεται συνήθως στη χρήση (pay-per-use), γεγονός που καθιστά το cloud οικονομικά αποδοτικό και ευέλικτο.

2.2 Μοντέλα ανάπτυξης

Τα μοντέλα ανάπτυξης του cloud καθορίζουν τον τρόπο διάθεσης των υπηρεσιών και το εύρος των χρηστών στους οποίους απευθύνονται.

Το Ιδιωτικό νέφος (Private cloud) χρησιμοποιείται αποκλειστικά από έναν οργανισμό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς χρήστες. Μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί από τον ίδιο τον οργανισμό, από τρίτο φορέα ή από συνδυασμό αυτών, και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών του.

Το Κοινοτικό νέφος (Community cloud) απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα οργανισμών με κοινές ανάγκες, όπως ζητήματα ασφάλειας ή κανονιστικής συμμόρφωσης. Μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί από έναν ή περισσότερους οργανισμούς της κοινότητας, από τρίτο φορέα ή από συνδυασμό αυτών, και μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων.

Το Δημόσιο νέφος (Public cloud) διατίθεται στο ευρύ κοινό και λειτουργεί από πάροχο. Μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί από επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό ή κρατικό οργανισμό, ή από συνδυασμό αυτών.

Το Υβριδικό νέφος (Hybrid cloud) αποτελεί συνδυασμό δύο ή περισσότερων διακριτών υποδομών cloud, όπως ιδιωτικού, κοινοτικού ή δημόσιου νέφους, οι οποίες επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών μεταξύ τους.

Ενδεικτικά παραδείγματα υπηρεσιών cloud αποτελούν το Google Drive, το οποίο χρησιμοποιείται για αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων, το Microsoft Azure και το Amazon Web Services (AWS), τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις υποδομών και πλατφορμών για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπουν την πρόσβαση σε ισχυρούς υπολογιστικούς πόρους χωρίς την ανάγκη αγοράς και συντήρησης φυσικού εξοπλισμού.

3 Νομικά ζητήματα στο cloud computing

3.1 Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ένα από τα κύρια νομικά ζητήματα που προκύπτουν στο cloud computing είναι αυτό της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους βασίζονται στην αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές, γεγονός που συχνά περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με φυσικά πρόσωπα. Η χρήση υπηρεσιών νέφους συνεπάγεται ότι τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Διάφορες πληροφορίες, οι οποίες από κοινού μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, μπορούν επίσης να θεωρηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποχαρακτηριστεί, κρυπτογραφηθεί ή ψευδωνυμοποιηθεί, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκ νέου ταυτοποίηση ενός προσώπου, παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), του κύριου νόμου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Η έννοια της επεξεργασίας δεδομένων είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που γίνεται σε προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η χρήση, η αναζήτηση, η διαβίβαση, η διάδοση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη, διαφανή και ασφαλή επεξεργασία. Στο περιβάλλον του cloud computing, η εφαρμογή του κανονισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται τοπικά, αλλά σε υποδομές τρίτων παρόχων υπηρεσιών, όπως το Amazon Web Services, το Microsoft Azure ή το Google Drive.

Ο GDPR ορίζει επτά βασικές αρχές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη νομιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα, καθώς και τη λογοδοσία.

Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει στο cloud computing είναι η κατανομή των ρόλων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ο πελάτης της υπηρεσίας θεωρείται κατά κανόνα υπεύθυνος επεξεργασίας (data controller), καθώς καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων. Αντίθετα, ο πάροχος cloud λειτουργεί συνήθως ως εκτελών την επεξεργασία (data processor), επεξεργαζόμενος δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Η σχέση μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία πρέπει να ρυθμίζεται με σύμβαση ή άλλη νομική πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR[3]. Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση με τον πάροχο cloud πρέπει να καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της, τα είδη των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των υποκειμένων και τις υποχρεώσεις των μερών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι όροι για την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια, τη χρήση υπο-εκτελούντων, τη δυνατότητα ελέγχων και την επιστροφή ή διαγραφή των δεδομένων μετά τη λήξη της συνεργασίας.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καθορίζει τις νομικές ευθύνες κάθε μέρους σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Παράλληλα, δημιουργούνται προκλήσεις ως προς τον έλεγχο και την εποπτεία των δεδομένων, ειδικά όταν αυτά αποθηκεύονται σε διαφορετικές χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο GDPR δεν εφαρμόζεται σε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα άτομο για καθαρά προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο σπίτι του, εάν δεν υπάρχει σύνδεση με επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της προσωπικής σφαίρας, για κοινωνικοπολιτιστικές ή

---

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Γενικός *Κανονισμός* για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 28, «Εκτελών την επεξεργασία», EUR-Lex.

οικονομικές δραστηριότητες, για παράδειγμα, τότε πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.[4]

Συμπερασματικά, η προστασία προσωπικών δεδομένων στο cloud computing αποτελεί ένα σύνθετο νομικό ζήτημα, το οποίο απαιτεί αυστηρή συμμόρφωση με τον GDPR και σαφή κατανομή ευθυνών μεταξύ παρόχων και χρηστών των υπηρεσιών.

3.2 Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα νομικά και τεχνικά ζητήματα στο cloud computing, καθώς οι υπηρεσίες νέφους βασίζονται στην αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων σε κατανεμημένες υποδομές τρίτων παρόχων. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει άμεσο φυσικό έλεγχο στα συστήματα όπου φιλοξενούνται τα δεδομένα του, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες και αναλύσεις της Cloud Security Alliance[5] (CSA), οι κυριότερες απειλές στο cloud περιλαμβάνουν την κακή παραμετροποίηση συστημάτων (misconfiguration), προβλήματα στη διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης (Identity and Access Management), καθώς και ευπάθειες σε διεπαφές εφαρμογών και APIs. Ειδικά οι λανθασμένες ρυθμίσεις αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες διαρροής δεδομένων, καθώς μπορούν να επιτρέψουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αποθηκευμένες πληροφορίες. Επιπλέον, η χρήση τρίτων παρόχων υπηρεσιών (third-party resources) αυξάνει τον κίνδυνο, καθώς ο οργανισμός δεν έχει πλήρη έλεγχο σε όλη την υποδομή.

Πέρα από τις τεχνικές αδυναμίες, σημαντικές απειλές αποτελούν οι επιθέσεις όπως οι παραβιάσεις δεδομένων (data breaches), η κατάληψη λογαριασμών (account hijacking) και οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, να διακόψουν τη λειτουργία υπηρεσιών ή να εκμεταλλευτούν λογαριασμούς χρηστών για κακόβουλες ενέργειες. Επιπλέον, οι προηγμένες επιθέσεις τύπου Advanced Persistent Threats (APT) στοχεύουν οργανισμούς με

---

4 Data protection explained - European Commission
5 Top Threats to Cloud Computing 2024 | CSA

συνεχή και μακροχρόνια διείσδυση σε συστήματα με σκοπό την υποκλοπή κρίσιμων πληροφοριών.

Οι παραπάνω απειλές δείχνουν ότι το cloud computing παρουσιάζει ένα σύνθετο περιβάλλον κινδύνων, όπου η ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τη σωστή διαχείριση πολιτικών πρόσβασης, την εκπαίδευση χρηστών και την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών προστασίας. Συνεπώς, η ασφάλεια δεδομένων στο cloud απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.

Από νομική άποψη, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων. Το άρθρο 32 του GDPR[6] απαιτεί από τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως κρυπτογράφηση, έλεγχος πρόσβασης και τακτική αξιολόγηση της ασφάλειας των συστημάτων.

Επιπλέον, σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης στην αρμόδια εποπτική αρχή εντός 72 ωρών, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται και ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων. Αυτό καθιστά την ασφάλεια όχι μόνο τεχνικό αλλά και νομικό ζήτημα, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων εφαρμόζονται διάφορα μέτρα ασφάλειας, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση ισχυρών μηχανισμών ταυτοποίησης (multi-factor authentication), τακτικά backups, καθώς και συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων. Επίσης, οι πάροχοι cloud χρησιμοποιούν πολιτικές ασφαλείας και μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης για να περιορίσουν τον κίνδυνο παραβίασης.

Πέρα από τον GDPR, η ασφάλεια των υπηρεσιών cloud συνδέεται και με την Οδηγία NIS2, η οποία ενισχύει το ευρωπαϊκό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας. Η NIS2 προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνων και αναφοράς περιστατικών για κρίσιμες και σημαντικές οντότητες, ενώ αφορά και παρόχους cloud computing, data centres και άλλες ψηφιακές

---

[6] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 32, «Ασφάλεια της επεξεργασίας», EUR-Lex

υποδομές. Έτσι, η κυβερνοασφάλεια στο cloud δεν αποτελεί μόνο ζήτημα καλής πρακτικής, αλλά και ειδικής κανονιστικής συμμόρφωσης.[7]

Συμπερασματικά, η ασφάλεια δεδομένων στο cloud computing αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που συνδυάζει τεχνικές, οργανωτικές και νομικές διαστάσεις, και απαιτεί συνεχή συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας.

3.3 Ζητήματα ευθύνης

Η χρήση υπηρεσιών cloud computing συνοδεύεται από σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών, ιδίως σε περιπτώσεις παραβίασης συμβάσεων, απώλειας δεδομένων ή διακοπής παροχής υπηρεσιών. Οι σχέσεις μεταξύ παρόχων και πελατών ρυθμίζονται κυρίως μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreements), οι οποίες καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Σε περίπτωση προβλήματος της υπηρεσίας, όπως μειωμένη διαθεσιμότητα, σφάλματα λογισμικού ή παραβιάσεις ασφάλειας, ο πελάτης ενδέχεται να υποστεί οικονομικές ζημίες. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων, το άτομο που ζημιώνεται έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ώστε να επανέλθει στη θέση στην οποία θα βρισκόταν εάν η σύμβαση είχε εκτελεστεί ορθά.

Ωστόσο, στην πράξη, οι πάροχοι cloud περιορίζουν σημαντικά την ευθύνη τους μέσω συμβατικών ρητρών. Οι περιορισμοί αυτοί εμφανίζονται κυρίως με δύο τρόπους:

Πρώτον, οι πάροχοι αποφεύγουν να αναλαμβάνουν απόλυτες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, δεν εγγυώνται ότι η υπηρεσία θα είναι πάντα διαθέσιμη χωρίς διακοπές ή ότι το λογισμικό δεν θα έχει σφάλματα. Αντίθετα, δηλώνουν ότι προσπαθούν εύλογα να παρέχουν σωστή και συνεχόμενη υπηρεσία, άρα μια παραβίαση ασφάλειας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν παραβιάσει τη σύμβαση.

Δεύτερον, στις συμβάσεις βάζουν όρους που περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη τους. Συχνά δεν καλύπτονται έμμεσες ζημίες, όπως η απώλεια κερδών, ενώ υπάρχει και ένα ανώτατο

---

[7] European Commission, NIS2: Commission implementing regulation on critical entities and networks, Shaping Europe's Digital Future.

όριο αποζημίωσης που μπορεί να πληρώσει ο πάροχος. Έτσι, ακόμη και αν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, ο πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει απεριόριστη αποζημίωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο cloud περιβάλλον ισχύει το μοντέλο της πολυμίσθωσης (multi-tenancy). Αυτό σημαίνει ότι μία παραβίαση ή τεχνικό πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλούς πελάτες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μαζικών απαιτήσεων αποζημίωσης κατά του παρόχου.

Επιπλέον, προκύπτουν ζητήματα σχετικά με την αλυσίδα ευθύνης (chain of liability), όταν ένας πάροχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους ή υπηρεσίες τρίτων, όπως για παράδειγμα ένας πάροχος SaaS που βασίζεται σε υποδομές άλλης εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, αν προκύψει πρόβλημα, οι πάροχοι προσπαθούν συνήθως να περιορίσουν την ευθύνη τους, είτε με ειδικούς όρους στη σύμβαση είτε μεταφέροντας την ευθύνη στους δικούς τους συνεργάτες[8].

Τέλος, οι ρήτρες περιορισμού ευθύνης δεν είναι απόλυτα ελεύθερες. Στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο υπόκεινται σε έλεγχο εγκυρότητας, ιδίως όταν θεωρούνται καταχρηστικές σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών (Οδηγία 93/13/ΕΟΚ)[9].

Συμπερασματικά, η ευθύνη στο cloud computing αποτελεί σύνθετο νομικό ζήτημα, καθώς επηρεάζεται από τεχνικούς περιορισμούς, συμβατικές ρυθμίσεις και νομικούς κανόνες.

3.4 Φορητότητα δεδομένων, αλλαγή παρόχου cloud

Επίσης σημαντικό ζήτημα στο cloud computing είναι η δυνατότητα του πελάτη να μεταφέρει τα δεδομένα και τις εφαρμογές του σε άλλον πάροχο ή σε δική του υποδομή. Στην πράξη, η αλλαγή παρόχου δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς μπορεί να υπάρχουν τεχνικά, οικονομικά ή συμβατικά εμπόδια. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως **vendor lock-in**, δηλαδή εξάρτηση του πελάτη από έναν συγκεκριμένο πάροχο cloud.

Το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται πλέον και από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2854, γνωστό ως **Data Act**.[10] Ο κανονισμός αυτός προβλέπει κανόνες για τη δίκαιη πρόσβαση και χρήση δεδομένων

---

8 Marchini R., Cloud Computing: A Practical Introduction to the Legal Issues, 2η έκδοση, εκδόσεις Pearson, 2015, σελ. 173–176.

9 Οδηγία - 93/13 - EN - EUR-Lex

10 Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2854 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2023 (Data Act), EUR-Lex

και περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, όπως είναι οι υπηρεσίες cloud. Σκοπός του είναι να περιορίσει τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη μεταφορά δεδομένων και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά.

Σύμφωνα με τον Data Act, οι πάροχοι cloud οφείλουν να διευκολύνουν τη μετάβαση του πελάτη σε άλλον πάροχο, να προβλέπουν σαφείς συμβατικούς όρους για τη διαδικασία αλλαγής και να μην επιβάλλουν αδικαιολόγητα εμπόδια ή υπερβολικές χρεώσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σταδιακή κατάργηση των χρεώσεων μεταφοράς δεδομένων, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την αλλαγή παρόχου.[11]

Συνεπώς, η φορητότητα δεδομένων δεν αποτελεί μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά και νομικό ζήτημα που συνδέεται με τη συμβατική διαφάνεια, την προστασία του πελάτη και τον ανταγωνισμό. Ο Data Act συμπληρώνει το πλαίσιο του GDPR, καθώς δεν αφορά μόνο την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και τη δυνατότητα αποτελεσματικής πρόσβασης, χρήσης και μεταφοράς δεδομένων στο cloud.

3.5 Δικαιοδοσία και σύγκρουση νόμων

Ένα ακόμη σημαντικό νομικό ζήτημα που ανακύπτει είναι η δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο (conflict of laws). Η έννοια της σύγκρουσης νόμων εμφανίζεται όταν μια νομική σχέση ή πράξη συνδέεται με περισσότερες από μία χώρες, γεγονός ιδιαίτερα συχνό στο ψηφιακό περιβάλλον. Στο cloud computing, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε ένα σταθερό γεωγραφικό σημείο, αλλά μπορούν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε πολλαπλά κέντρα δεδομένων που βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Η πολυεδαφικότητα αυτή δημιουργεί δυσκολίες στον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς μπορεί να εμπλέκονται ταυτόχρονα η χώρα του παρόχου υπηρεσιών cloud, η χώρα του χρήστη, η χώρα στην οποία βρίσκονται οι διακομιστές, καθώς και η χώρα του υποκειμένου των δεδομένων. Το πρόβλημα εντείνεται όταν τα δεδομένα διακινούνται συνεχώς μεταξύ

[11] European Commission, *Data Act*, Shaping Europe's Digital Future, διαθέσιμο στο: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

διαφορετικών κρατών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός του αρμόδιου δικαίου και της δικαιοδοσίας[12].

Σε γενικές γραμμές, το εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζεται συμβατικά μεταξύ παρόχου και πελάτη. Ωστόσο, όταν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, η κατάσταση ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτει υποχρεωτικούς κανόνες ανεξάρτητα από τη συμβατική συμφωνία των μερών.

Η πολυπλοκότητα αυτή συνδέεται και με τις πολιτικές διακυβέρνησης δεδομένων (data governance) που εφαρμόζουν τα κράτη. Οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν τη συλλογή, αποθήκευση, διαβίβαση και προστασία δεδομένων, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργία των υπηρεσιών cloud. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πολιτικές τοπικοποίησης δεδομένων (data localization laws), οι οποίες απαιτούν ορισμένα δεδομένα να αποθηκεύονται εντός των εθνικών συνόρων ενός κράτους, περιορίζοντας έτσι τη διασυνοριακή ροή δεδομένων. Παράλληλα, ανακύπτουν ζητήματα κυριαρχίας δεδομένων (data sovereignty), καθώς τα δεδομένα υπάγονται συχνά στη νομοθεσία του κράτους στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα ή επεξεργάζονται[13].

3.6 Πνευματική ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία (Intellectual Property) αναφέρεται στις δημιουργίες του ανθρώπινου πνεύματος, όπως εφευρέσεις, σχεδιασμοί, διαδικασίες και καλλιτεχνικά έργα, οι οποίες προστατεύονται νομικά. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι πατέντες, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά μυστικά. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σημαντική, καθώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των δημιουργών και ενθαρρύνει την καινοτομία, προσφέροντας κίνητρα για επένδυση, έρευνα και ανάπτυξη[14].

Πρέπει πάντως να διακρίνεται η πνευματική ιδιοκτησία από τα απλά δεδομένα. Δεν προστατεύεται κάθε δεδομένο αυτομάτως ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας. Προστασία

---

[12] *Oppenheim C.*, The No-Nonsense Guide to Legal Issues in Web 2.0 and Cloud Computing, Facet Publishing, 2012, σελ. 97-100

[13] Gelvanovska-Garcia N., Mačiulė V., Rossotto C. M., Advancing Cloud and Data Infrastructure Markets: Strategic Directions for Low- and Middle-Income Countries, World Bank Group, 2024, σελ. 98–100.

[14] Securing Intellectual Property (IP) in the Cloud | CSA

μπορεί να υπάρχει όταν πρόκειται για λογισμικό, πηγαίο κώδικα, βάσεις δεδομένων, δημιουργικά έργα, εμπορικά μυστικά ή τεχνική τεχνογνωσία. Επομένως, στο cloud δεν τίθεται μόνο ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων με τη στενή έννοια, αλλά γενικότερο ζήτημα ελέγχου, πρόσβασης και προστασίας άυλων αγαθών. Η μετάβαση στο cloud και η αξιοποίηση open-source τεχνολογιών ενισχύει την καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον νομικό κίνδυνο, καθώς μπορεί να προκύψουν ζητήματα παραβίασης αδειών χρήσης και διαρροής κώδικα. Ειδικά η εκτεταμένη χρήση open-source λογισμικού έχει οδηγήσει σε αύξηση των πιθανών ευπαθειών και προβλημάτων μη συμμόρφωσης με άδειες χρήσης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια οργανωμένη στρατηγική διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των cloud computing πατεντών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι το cloud αποτελεί βασικό κομμάτι της ψηφιακής καινοτομίας. Όμως, επειδή οι υπηρεσίες cloud λειτουργούν διεθνώς, δημιουργούνται δυσκολίες στην προστασία των δικαιωμάτων, καθώς εμπλέκονται διαφορετικά νομικά συστήματα.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία των εμπορικών μυστικών και δεδομένων που αποθηκεύονται στο cloud. Η χρήση υποδομών τρίτων παρόχων και η κατανομή των δεδομένων σε πολλαπλά συστήματα αυξάνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διαρροής. Για τον λόγο αυτό, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν βασίζεται μόνο στο νόμο, αλλά και σε τεχνικά μέτρα ασφάλειας και σωστές συμβατικές συμφωνίες με τους παρόχους[15].

Συμπερασματικά, η πνευματική ιδιοκτησία στο cloud computing αποτελεί έναν σύνθετο και πολυδιάστατο νομικό τομέα, καθώς συνδυάζει ζητήματα προστασίας λογισμικού, διαχείρισης αδειών χρήσης, εμπορικών μυστικών και διεθνούς νομικού πλαισίου. Η αποτελεσματική προστασία απαιτεί συνδυασμό νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων.

4 Νομολογία

Η νομολογία σχετικά με το cloud computing και την προστασία δεδομένων έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσα από υποθέσεις που αφορούν παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας

[15] Intellectual property and open innovation in the Cloud | Deloitte Legal Blog

Δεδομένων (GDPR), πρόστιμα σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και αποφάσεις εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών προστασίας δεδομένων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υπόθεση **ΔΕΕ C-311/18, 16.07.2020, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd και Maximillian Schrems (Schrems II)**,η οποία αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ανίσχυρη την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πλαίσιο Privacy Shield ΕΕ–ΗΠΑ, θεωρώντας ότι το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ισοδύναμο με αυτό που απαιτεί ο GDPR. Η απόφαση αυτή είχε άμεση επίδραση στις υπηρεσίες cloud computing, καθώς πολλές από αυτές βασίζονται σε διακομιστές και υποδομές εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, το ΔΕΕ έκρινε ότι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (SCCs) παραμένουν έγκυρες ως μηχανισμός διαβίβασης δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αξιολογεί αν η χώρα προορισμού εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, απαιτείται η λήψη πρόσθετων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ή ακόμη και η αναστολή της διαβίβασης δεδομένων[16].

Η απόφαση Schrems II, επομένως, δεν απαγόρευσε απόλυτα τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες, αλλά επέβαλε αυξημένο έλεγχο νομιμότητας. Ο εξαγωγέας των δεδομένων οφείλει να εξετάζει κατά περίπτωση αν το δίκαιο της χώρας προορισμού παρέχει επίπεδο προστασίας ουσιωδώς ισοδύναμο με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν οι SCCs δεν επαρκούν από μόνες τους, μπορεί να απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα, όπως κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση ή αυστηρός περιορισμός πρόσβασης στα δεδομένα.

Μεταγενέστερα, στις 10 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση επάρκειας για το **EU–US Data Privacy Framework**. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς οργανισμούς στις ΗΠΑ που συμμετέχουν και είναι πιστοποιημένοι σε αυτό. Παρά τη νέα αυτή εξέλιξη, το Schrems II

[16] Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Schrems II – εξελίξεις, διαθέσιμο στο: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/diavivaseis_ee/schrems_II, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

διατηρεί τη σημασία του, καθώς για διαβιβάσεις προς μη πιστοποιημένους οργανισμούς ή προς άλλες τρίτες χώρες εξακολουθεί να απαιτείται έλεγχος της νομιμότητας της διαβίβασης και ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων.

Μια ακόμη σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η **C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González**. Η υπόθεση αφορούσε αίτημα πολίτη προς την Google για διαγραφή συνδέσμων που οδηγούσαν σε παλιό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με οικονομικά του δεδομένα. Ο αιτών υποστήριξε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν πλέον άσχετες, καθώς οι παλαιές οικονομικές του υποχρεώσεις, είχαν ήδη εξοφληθεί.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι μηχανές αναζήτησης, όπως η Google, λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς συλλέγουν, οργανώνουν, αποθηκεύουν και καθιστούν διαθέσιμες πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Επομένως, φέρουν ευθύνη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ότι ένα άτομο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή συνδέσμων από τα αποτελέσματα αναζήτησης όταν τα δεδομένα είναι ανακριβή, άσχετα, υπερβολικά ή δεν είναι πλέον επίκαιρα, ακόμη και αν η αρχική δημοσίευση είναι νόμιμη.

Το δικαστήριο τόνισε επίσης ότι πρέπει να γίνεται στάθμιση μεταξύ του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος του κοινού στην πληροφόρηση. Σε περιπτώσεις όπου το δημόσιο συμφέρον είναι μεγαλύτερο, η διατήρηση των πληροφοριών μπορεί να δικαιολογείται.

Η απόφαση αυτή είναι θεμελιώδης, καθώς καθιέρωσε το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη (right to be forgotten) και επηρέασε άμεσα τη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης και των υπηρεσιών cloud που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα[17].

[17] Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δελτίο Τύπου αριθ. 70/14, Google Spain SL, Google Inc. κατά Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, υπόθεση C-131/12, διαθέσιμο στο: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070en.pdf, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

5 Πρακτικά σημεία συμμόρφωσης για οργανισμούς που χρησιμοποιούν cloud

Από την ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων προκύπτει ότι ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τεχνικές όσο και νομικές παραμέτρους. Πριν από την επιλογή παρόχου, πρέπει να εξετάζει το είδος των δεδομένων που θα αποθηκευτούν, τον τόπο επεξεργασίας, τους υπο-εκτελούντες, τα μέτρα ασφάλειας, τους όρους διαθεσιμότητας, τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και τη διαδικασία διαγραφής τους. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει κατάλληλη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, ότι προβλέπονται διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και ότι οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων γίνονται με νόμιμο μηχανισμό. Έτσι, η συμμόρφωση στο cloud δεν περιορίζεται σε μία τυπική αποδοχή όρων χρήσης, αλλά απαιτεί συνεχή έλεγχο, τεκμηρίωση και κατανομή ευθυνών. Με τον τρόπο αυτό, η επιλογή cloud υπηρεσίας δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως τεχνική ή οικονομική απόφαση, αλλά ως απόφαση που απαιτεί νομικό έλεγχο, εκτίμηση κινδύνου και συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

6 Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το cloud computing είναι μία από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, καθώς έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Έχει γίνει πολύ δημοφιλές επειδή προσφέρει ευελιξία, χαμηλότερο κόστος και δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές από οπουδήποτε.

Ωστόσο, μαζί με τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και σημαντικά νομικά ζητήματα. Θέματα όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, η ασφάλεια των δεδομένων, η ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών, η δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν βασικές προκλήσεις που χρειάζονται προσοχή.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έχει βοηθήσει πολύ στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, επειδή το cloud λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο και τα δεδομένα μεταφέρονται εύκολα από χώρα σε χώρα, η εφαρμογή του στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολη.

Επίσης, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς έχει ξεκαθαρίσει αρκετά νομικά θέματα και έχει δείξει πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες στην πράξη.

Τελικά, το cloud computing δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και στην προστασία από νομικά προβλήματα. Για να λειτουργεί σωστά, χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα σε κράτη, εταιρείες και χρήστες, ώστε το ψηφιακό περιβάλλον να είναι ασφαλές και αξιόπιστο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

NIST, *SP 800-145: The NIST Definition of Cloud Computing*, National Institute of Standards and Technology, 2011. Διαθέσιμο στο: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Ko R., Choo K.-K. R. (επιμ.), The Cloud Security Ecosystem: Technical, Legal, Business and Management Issues, Syngress, Elsevier, 2015, σελ. 3–4.

Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ιδίως άρθρα 28 «Εκτελών την επεξεργασία» και 32 «Ασφάλεια της επεξεργασίας». Διαθέσιμο στο: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026

European Commission, *Data protection explained*. Διαθέσιμο στο: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-explained_en, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Cloud Security Alliance, *Top Threats to Cloud Computing 2024*. Διαθέσιμο στο: https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-to-cloud-computing-2024, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

European Commission, *NIS2: Commission implementing regulation on critical entities and networks*, Shaping Europe's Digital Future. Διαθέσιμο στο: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/nis2-commission-implementing-regulation, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Marchini R., Cloud Computing: A Practical Introduction to the Legal Issues, 2η έκδοση, Pearson, 2015, σελ. 173–176.

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Διαθέσιμο στο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31993L0013, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2854 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με εναρμονισμένους κανόνες για τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα

και τη χρήση τους, γνωστός ως *Data Act*. Διαθέσιμο στο: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

European Commission, *Data Act*, Shaping Europe's Digital Future. Διαθέσιμο στο: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Oppenheim C., The No-Nonsense Guide to Legal Issues in Web 2.0 and Cloud Computing, Facet Publishing, 2012, σελ. 97–100.

Gelvanovska-Garcia N., Mačiulė V., Rossotto C. M., Advancing Cloud and Data Infrastructure Markets: Strategic Directions for Low- and Middle-Income Countries, World Bank Group, 2024, σελ. 98–100.

Cloud Security Alliance, *Securing Intellectual Property (IP) in the Cloud*. Διαθέσιμο στο: https://cloudsecurityalliance.org/blog/2023/08/08/secrets-of-securing-intellectual-property-ip-in-the-cloud, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Deloitte Legal Blog, *Intellectual property and open innovation in the Cloud*. Διαθέσιμο στο: https://www.deloitte.com/in/en/services/legal/blogs/intellectual-property-and-open-innovation-in-the-cloud.html, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, *Schrems II – εξελίξεις*. Διαθέσιμο στο: https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/diavivaseis_ee/schrems_II, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δελτίο Τύπου αριθ. 70/14, *Google Spain SL, Google Inc. κατά Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, υπόθεση C-131/12. Διαθέσιμο στο: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070en.pdf, τελευταία πρόσβαση: 08.05.2026.